MASTERY SKILLS – CAPILLARY RANDOM BLOOD GLUCOSE MEASUREMENT

مهارات الإتقان – قياس سكر الدم العشوائي الشعري

Second stage – Medical Education Unit – Al-Ameed College of Medicine
المرحلة الثانية – وحدة التعليم الطبي – كلية الطب جامعة العميد

1. DEFINITION, USES AND LIMITS | التعريف والاستعمالات والحدود

What it is and what it can do | ما هو وما الذي يمكنه فعله

- **Capillary random blood glucose** is a **point-of-care measurement taken at any time** and interpreted with **symptoms, meals, treatment and clinical context**: a **rapid result plus clinical context**.
  سكر الدم الشعري العشوائي هو **قياس عند سرير المريض يؤخذ في أي وقت** ويُفسَّر مع **الأعراض والوجبات والعلاج والسياق السريري**: **نتيجة سريعة مع سياق سريري**.

It can ما يمكنه	It cannot ما لا يمكنه
Quickly show possible low or high blood glucose and support **immediate clinical decisions** **أن يُظهر بسرعة احتمال انخفاض أو ارتفاع سكر الدم** وأن يدعم **القرارات السريرية الفورية**	A **single meter result does not by itself establish a diabetes diagnosis** in every context **نتيجة جهاز واحدة لا تثبت وحدها تشخيص السكري** في كل سياق

Low and high results; meter versus laboratory | النتائج المنخفضة والمرتفعة؛ الجهاز مقابل المختبر

- **Low: below 70 mg/dL (3.9 mmol/L)** is a commonly used alert level for **hypoglycaemia**; treat according to protocol and symptoms.
  المنخفضة: أقل من 70 ملغ/دل (3.9 ملمول/ل) مستوى إنذار شائع لـ**نقص سكر الدم**؛ ويُعالج بحسب البروتوكول والأعراض.
- **High result:** needs **context** — check **symptoms, known diabetes, recent meals, medicines, illness and possible ketones**.
  النتيجة المرتفعة: تحتاج إلى **سياق** — افحص **الأعراض ومعرفة الإصابة بالسكري والوجبات الأخيرة والأدوية والمرض والكيتونات المحتملة**.

Method الطريقة	Note ملاحظة
Capillary meter (point of care) **الجهاز الشعري (عند السرير)**	Needs **clinical correlation**; **never delay emergency assessment** because a result looks reassuring يحتاج إلى **ربط سريري**؛ و**لا تؤخر التقييم الإسعافي** لأن النتيجة تبدو مطمئنة
Laboratory plasma glucose (ADA 2026 as quoted) **سكر البلازما المخبري (ADA 2026 كما ورد)**	**Random plasma glucose 200 mg/dL (11.1 mmol/L) or more** with classic symptoms or a hyperglycaemic crisis can establish diabetes; without clear hyperglycaemia, **confirmation is needed** **سكر بلازما عشوائي 200 ملغ/دل (11.1 ملمول/ل) أو أكثر** مع أعراض نموذجية أو أزمة فرط سكر يمكن أن يثبت السكري؛ وبدون فرط سكر واضح **يلزم التأكيد**

Learning outcomes | مخرجات التعلم

Outcome المخرج	Meaning المعنى
Define **عرّف**	Capillary random blood glucose, its uses and limits سكر الدم الشعري العشوائي واستعمالاته وحدوده
Prepare **حضّر**	Meter, strips, lancet, patient and environment (infection control) الجهاز والشرائط والمشرط والمريض والبيئة (مكافحة العدوى)
Perform **نفّذ**	A safe measurement and dispose of sharps correctly قياساً آمناً وتخلص من الأدوات الحادة بشكل صحيح
Spot errors **اكشف الأخطاء**	Common sample and device problems مشكلات العينة والجهاز الشائعة
Interpret **فسّر**	Low and high readings with symptoms and context القراءات المنخفضة والمرتفعة مع الأعراض والسياق

Outcome المخرج	Meaning المعنى
Document **دوّن**	Result, units, time, symptoms, actions and escalation النتيجة والوحدات والوقت والأعراض والإجراءات والتصعيد

2. EQUIPMENT AND QUALITY CHECK | المعدات وفحص الجودة

Equipment and the glucometer | المعدات وجهاز قياس السكر

- **Equipment: gloves**, a **meter approved for the setting**, **compatible in-date strips**, **alcohol/antiseptic wipes**, **gauze**, a **single-use lancet** and a **sharps container**.
  المعدات: قفازات وجهاز معتمد للمكان وشرائط متوافقة غير منتهية الصلاحية ومسحات كحول/مطهر وشاش ومشرط للاستعمال الواحد وحاوية للأدوات الحادة.
- **Parts of the glucometer:** the **strip port** (insert strip here), the **display** showing the **test value and unit**, the **buttons**, the **lancet device** (lancet top and lancet) and the **test strip** (one end for **blood sampling**, the other end for **insertion into the machine**).
  أجزاء الجهاز: منفذ الشريط (أدخل الشريط هنا) و**الشاشة** التي تعرض **القيمة والوحدة** و**الأزرار** و**جهاز المشرط** (غطاء المشرط والمشرط) و**شريط الفحص** (طرف لـ**أخذ الدم** وطرف لـ**الإدخال في الجهاز**).

Quality check before testing | فحص الجودة قبل الاختبار

Check الفحص	Question السؤال
Meter status **حالة الجهاز**	Is the meter ready and working? هل الجهاز جاهز ويعمل؟
Strip storage **تخزين الشرائط**	Stored correctly مخزنة بشكل صحيح
Expiry date **تاريخ الانتهاء**	Strips are in date الشرائط ضمن مدة الصلاحية
Coding / lot **الترميز / الدفعة**	Meets the meter's requirements يطابق متطلبات الجهاز
Quality control **ضبط الجودة**	QC status is acceptable حالة ضبط الجودة مقبولة
Lancets **المشارط**	**Single-use only. Never share. Discard immediately.** **للاستعمال الواحد فقط. لا تشاركها. تخلص منها فوراً.**

3. THE PROCEDURE | الإجراء

Core sequence and the eight steps | التسلسل الأساسي والخطوات الثماني

Core sequence: clinical question → prepare → measure → interpret → act and document.
التسلسل الأساسي: سؤال سريري ← تحضير ← قياس ← تفسير ← تصرف وتدوين.

Step الخطوة	Action الإجراء
Hand hygiene **نظافة اليدين**	Wash or sanitize hands first اغسل يديك أو عقّمهما أولاً
Identify the patient **تعرّف على المريض**	Confirm the patient's identity تأكد من هوية المريض
Warm the hand **دفّئ اليد**	Improves blood flow to the fingertip يحسّن تدفق الدم إلى رأس الإصبع

Step الخطوة	Action الإجراء
Prepare the meter **جهّز الجهاز**	Insert the strip and make sure the meter is ready أدخل الشريط وتأكد من جاهزية الجهاز
Clean and dry **نظّف وجفّف**	Let the antiseptic **dry fully**; if the hands may have **sugar** on them, **wash with soap and water** and dry before testing اترك المطهر **يجف تماماً**؛ وإذا كان قد يوجد **سكر** على اليدين فـ**اغسلهما بالماء والصابون** وجففهما قبل الفحص
Lance the side of the fingertip **اخز جانب رأس الإصبع**	Use the **side** when possible; **avoid excessive squeezing** استعمل **الجانب** حين الإمكان؛ و**تجنب العصر المفرط**
Apply the sample **ضع العينة**	Follow the meter's **sample-volume instructions** اتبع **تعليمات حجم العينة** للجهاز
Read and record **اقرأ وسجّل**	**Dispose of the lancet immediately**; clean the meter as the manufacturer instructs **تخلص من المشرط فوراً**؛ ونظّف الجهاز كما تنص الشركة المصنعة

4. ERRORS, INTERPRETATION AND PRACTICE CASES | الأخطاء والتفسير وحالات التدريب

Why a reading can be wrong | لماذا قد تكون القراءة خاطئة

Source المصدر	Examples أمثلة
Patient **المريض**	**Squeezing too hard**; **cold or poorly perfused finger** **العصر الشديد**؛ و**إصبع بارد أو ناقص التروية**
Equipment **المعدات**	**Expired or badly stored strips**; **sharing or reusing lancets** **شرائط منتهية أو سيئة التخزين**؛ و**مشاركة المشارط أو إعادة استعمالها**
Technique **التقنية**	**Wet alcohol** on the finger; **not repeating an odd result**; **missing time, units or symptoms** in the record **كحول رطب** على الإصبع؛ و**عدم إعادة نتيجة غريبة**؛ و**نقص الوقت أو الوحدات أو الأعراض** في السجل

Unexpected result and symptoms | النتيجة غير المتوقعة والأعراض

- Follow these steps **in order**: **(1) assess the patient first**; **(2) repeat with correct technique** (also check the device and strips); **(3) escalate** according to local protocol.

اتبع الخطوات **بالترتيب**: **(1) قيّم المريض أولاً**؛ **(2) أعد القياس بالتقنية الصحيحة** (وافحص الجهاز والشرائط أيضاً)؛ **(3) صعّد** بحسب البروتوكول المحلي.

Reading القراءة	Signs العلامات
Low **المنخفضة**	**Sweaty, confused** **تعرق وتخليط**
High **المرتفعة**	**Polyuria** (passing a lot of urine), **polydipsia** (very thirsty), **weight loss** **بوال** (كثرة التبول) و**عطاش** (عطش شديد) و**نقص وزن**

A reading is **never read alone**: always link the number to **symptoms, recent meals, medicines, illness and possible ketones**.

لا تُقرأ القراءة **منفردة**: اربط الرقم دائماً بـ**الأعراض والوجبات الأخيرة والأدوية والمرض والكيتونات المحتملة**.

Case A and Case B | الحالة A والحالة B

Question السؤال	Case A: sweaty and confused, glucose 55 mg/dL **الحالة A: تعرق وتخليط وسكر 55 ملغ/دل**	Case B: polyuria, polydipsia, weight loss, random glucose 250 mg/dL **الحالة B: بوال وعطاش ونقص وزن وسكر عشوائي 250 ملغ/دل**
Immediate priority? **الأولوية الفورية؟**	**Treat possible hypoglycaemia** according to protocol and **stay with the patient** **عالج نقص السكر المحتمل** بحسب البروتوكول و**ابقَ مع المريض**	**Assess the patient**; a high reading with symptoms; **check for possible ketones** **قيّم المريض**؛ قراءة مرتفعة مع أعراض؛ و**افحص الكيتونات المحتملة**

Question السؤال	Case A: sweaty and confused, glucose 55 mg/dL الحالة A: تعرق وتخليط وسكر 55 ملغ/دل	Case B: polyuria, polydipsia, weight loss, random glucose 250 mg/dL الحالة B: بوال وعطاش ونقص وزن وسكر عشوائي 250 ملغ/دل
Repeat the test? هل يُعاد الفحص؟	**Yes**, repeat per protocol **after treatment** **نعم**، أعد بحسب البروتوكول **بعد العلاج**	**Repeat if in doubt**, but **do not delay care** **أعد إن وُجد شك** لكن **لا تؤخر الرعاية**
What is missing? ما الناقص؟	**Diabetes history, medicines, time of last meal** **قصة السكري والأدوية وزمن آخر وجبة**	**Known diabetes, medicines, illness, recent meals** **الإصابة المعروفة بالسكري والأدوية والمرض والوجبات الأخيرة**
Who to inform? من تُبلغ؟	**The senior or the doctor in charge** **الأقدم أو الطبيب المسؤول**	**The doctor in charge** **الطبيب المسؤول**

Key message | الرسالة الأساسية

Safe technique is a sequence, not a single action: assess → prepare → perform → reassess → document.

التقنية الآمنة تسلسل وليست إجراءً واحداً: قيّم ← حضّر ← نفّذ ← أعد التقييم ← دوّن.

- **References:** local policy and institutional SOPs (hypoglycaemia, hyperglycaemia, DKA/HHS, point-of-care testing); **ADA Standards of Care**; **WHO** guidelines on diabetes diagnosis and glucose monitoring; **CDC** infection prevention and glucose monitoring safety; manufacturer instructions for the meter and strips used.

  المراجع: السياسات المحلية وإجراءات المؤسسة (نقص السكر وفرطه والحماض الكيتوني/فرط الأسمولية والفحص عند السرير)؛ و**معايير الرعاية للجمعية الأمريكية للسكري**؛ وإرشادات **منظمة الصحة العالمية** لتشخيص السكري ومراقبة سكر الدم؛ و**مراكز مكافحة الأمراض** لمكافحة العدوى وسلامة مراقبة السكر؛ وتعليمات الشركة المصنعة للجهاز والشرائط المستعملة.